휴머노이드

대체되겠습니까, 휴먼?

1H25 Review: 3분기 글로벌 휴머노이드 기업은 +39.44%의 주가 상승률을 기록하였다. 글로벌 기업들의 대량 생산 체제 돌입 기대, '노란 봉투법' 시행으로 촉발된 공장 자동화 수요가 상승세에 힘을 더했다. 기술 현실화와 정책적 지원이라는 두 축이 동시에 맞물리며 휴머노이드는 기존의 테마성 산업에서 벗어나 구조적 성장 섹터로 이동하는 전환기에 있다.

상용화 시기 단축

휴머노이드 상용화 시점은 기존 예측보다 5년 앞당겨진 '30년에 도래할 것으로 예상된다. 이는 휴머노이드의 핵심 부품인 액추에이터 단가 하락과 소프트웨어 기술 발전에 기인한다. '25년 본격화된 글로벌 기업들의 CAPA 확충은 로봇 원가의 구조적 하락을 이끌 것이다. 더불어 ASI 소프트웨어 기술력 향상은 상용화 시점을 더욱 앞당길 것이다. 이에 따라 휴머노이드 제조 단가는 '30년 현재 대비 약 6만 달러 수준까지 낮아질 전망이다.

실버 산업, 휴머노이드의 새로운 기회

고령 인구 증가와 돌봄 인력 부족의 간극으로 에이지테크(AgeTech)의 휴머노이드 시장이 '32년 78.2만 달러 CAGR +14.35% 성장할 전망이다. 제조업이 비용 절감을 위해 로봇을 선택했다면, 실버 산업은 인력 붕괴로 인해 로봇 도입이 불가피하다. 현재 일부 도입돼 사용 중인 돌봄 휴머노이드는 실버 산업 내 휴머노이드의 실질적 효용성을 입증한다. 또한 초기 구매 비용 절감과 구독 서비스 확산은 실버 산업 내 휴머노이드의 상용화를 야기할 것으로 기대된다.

Top Picks: 로보티즈, NVIDIA, TESLA

1) **로보티즈는** 전방 산업의 성장세와 함께, 액추에이터 부문의 견조한 매출 성장이 기대된다. 1H25 동사는 중국 최대 로봇생산업체인 Unitree에 액추에이터를 납품하기 시작했다. 또한 8월 완료한 1,000억 규모의 유상증자를 기반으로 로봇 산업의 폭발적인 수요에 대한 선제적으로 대응할 것이다. 이에 로보티즈를 액추에이터 부문 Top Pick으로 제시한다.

2) **NVIDIA는** Isaac 플랫폼-Project GR00T-Jetson Thor로 구성된 통합 생태계를 통해 로봇 산업의 Full-Stack AI 인프라 공급자로 진화하고 있다. GPU·소프트웨어·하드웨어를 아우르는 End-to-End 로보틱스 운영체제를 구축하고 있는 바, NVIDIA를 휴머노이드 소프트웨어 부문 Top Pick으로 제시한다.

3) **TESLA는** 휴머노이드 Optimus의 조기 양산 및 원가 절감을 목표로 당사의 전기차 부문에서 축적한 Vision-Only 제어 시스템과 기가팩토리 기반의 수직계열화 구조를 통해 단가 경쟁력을 확보했다. 이에 Tesla를 완성 휴머노이드 부문 Top Pick으로 제시한다.

2026년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2026E)	CP(11/09)
로보티즈 (108490.KS)	BUY	300,000	221,000
NVIDIA (NVDA.US)	BUY	224.56	188.15
TESLA (TSLA.US)	BUY	600	429.52

Sector Index



Research Team 1

팀장	40기 박정훈	hoon030409@naver.com
팀원	40기 손지민	jiminson3385@gmail.com
	40기 최예림	choiyerim89@gmail.com
	41기 김두영	aa8601@naver.com
	41기 김민우	ehmnoostu49@naver.com
	41기 정임수	imsoocheong@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. Intro····· 2

Ⅱ. 산업분석·····3

Ⅲ. Investment Point1 단가 하락 = 상용화·····8

Ⅳ. Investment Point2 실버 산업, 휴머노이드의 새로운 기회·····14

Ⅴ. Risk·····17

Ⅵ. Top Pick·····18

로보티즈(108490.KS)····· 18

NVIDIA(NVDA.US)·····20

Tesla(TSLA.KQ) ····· 22

Ⅰ. Intro

바야흐로, 휴머노이드의 시대

로봇이 인류의 노동력을 대체하는 날이 머지 않아 현실로 다가올 것이다. 인류는 역사적으로 노동력의 효율화를 위한 기술을 발전시켜왔다. 산업혁명기, 증기기관은 인간의 육체노동을 처음으로 대체해냈으며, 20세기에 들어 컴퓨터는 지식노동을 자동화했다. 이후 로봇이 육체노동의 일부를 담당하게 되었으며, 컴퓨터 기술의 발전으로 지식노동 대체 범위가 넓어졌다. **노동 효율화의 최종 단계는 단연코 '휴머노이드'가 될 것이다.**

휴머노이드는 육체노동과 지식노동을 모두 수행할 수 있는 로봇으로, 인간이 하는 모든 노동에 대한 대체가 가능하다. 이러한 확장성은 그 자체로 빅테크가 휴머노이드를 개발해야 할 당위성을 부여했다. **이들 기업의 3,000억 달러에 이르는 공격적인 CapEx 집행은 휴머노이드 산업을 하나의 독립적인 섹터로 부상시켰다.**

테마주에서 실적주로 변모

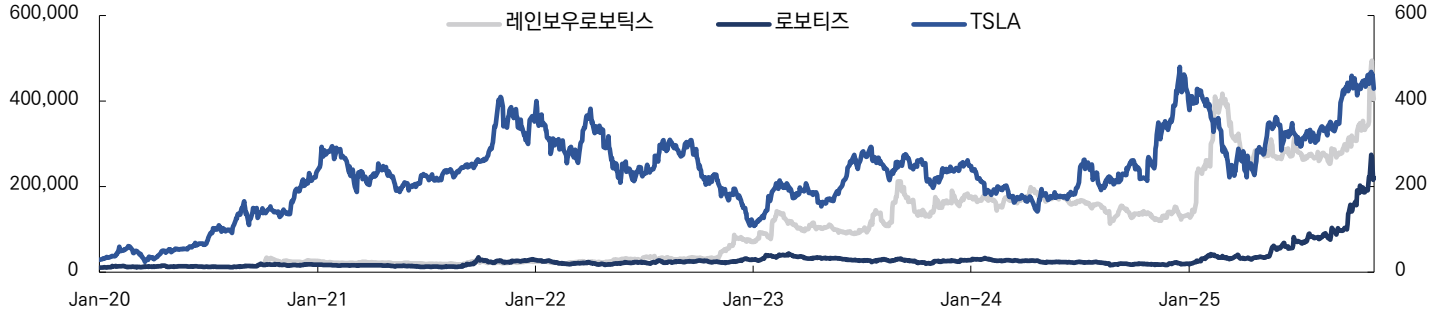
집중된 투자에도 불구하고 휴머노이드는 본격적인 양산 단계에 접어들지 못했으며, 이슈에 의해 주가 등락을 보이는 전형적인 테마섹터로 전락했다. 실제로 국내 대표 완성 로봇 기업인 레인보우로보틱스의 경우, '24년도 30억 원의 영업적자를 기록했고 상장 이후 흑자 전환이 된 적 없음에도 3,674의 PER로 3조 원 이상의 시가총액을 가진 기이한 형태를 보인다.

그러나 이러했던 휴머노이드 산업은 거대한 변곡점을 맞을 전망이다. Tesla, Figure AI, NVIDIA 등 휴머노이드를 개발하던 글로벌 빅테크는 앞다투어 양산 계획을 공식화 중이다. 불과 1~2년 전까지만 해도 양산까지 수많은 기술적 장벽이 남은 것처럼 묘사되었으나, 업계의 분위기가 급변한 것이다.

이는 곧, 휴머노이드 산업이 '테마주'에서 '실적주'로 전환되는 실적이 도래했음을 의미한다. 기술적인 발전을 통해 양산이 본격화될 시 단가는 하락할 것이고, 휴머노이드의 수요는 제조, 물류, 서비스 등 무한한 영역으로 확산될 것이다.

이렇듯 휴머노이드는 더 이상 먼 미래의 개념이 아니며, 구현이 임박한 기술이다. 그럼에도 빅테크 중심의 밸류체인과 국내 기업의 기술력, 완성 휴머노이드의 확장성에 대해 통합적으로 다룬 자료가 충분하지 않다. **따라서 본 보고서는 휴머노이드 산업 업황에 대한 이해와 기술력을 바탕으로 산업의 미래와 Top-Pick에 대한 합리적인 업사이드를 제시하는 것을 목적으로 한다.**

주요 휴머노이드 기업 주가 추이 (단위: 원, $)



출처: Refinitive Eikon, RFS Team 1

II. Industry Analysis

구조적 변화, 세가지 요소의 결합으로

휴머노이드는 더 이상 미래의 기술이 아니다. '25년을 기점으로 휴머노이드 산업 구조의 근본적 재편이 이뤄졌으며, 이는 성숙한 하드웨어, 강력한 AI 파운데이션 모델, 전략적 자본 유입의 결합에 기인한다. 본 장에서는 기술 확보 단계에서 상용화 단계로 접어든 휴머노이드의 구조적 성장에 대해 자세히 논한다.

휴머노이드 도입의 필요성

제조업과 서비스 및 가정 분야 내 휴머노이드 도입

제조업과 서비스 및 가정 분야는 휴머노이드를 필연적으로 도입할 전망이다. 제조업의 경우 휴머노이드 활용을 통해 인건비 절감, 생산 효율성 제고, 노동력 충당이 가능할 것이다. 또한 세계적으로 극심한 고령화가 진행되고 있으며, 이 때문에 가정용 휴머노이드에 대한 수요가 발생할 것으로 예상된다.

특히 제조업은 휴머노이드로의 구조적 전환이 절실하다. 휴머노이드는 인건비 절감 효과를 창출한다. 범용 휴머노이드가 상용화될 경우, 현재 미국 완성차 공장 시간당 임금은 65달러에서 14달러 수준으로 가파르게 낮아질 전망이다. 미국 리쇼어링, 노란봉투법 등을 고려했을 때, 가격 경쟁력 있는 노동력은 매력적일 수밖에 없다. 더불어, 공급망 내 효용성을 제고할 수 있다. 예컨대, 휴머노이드는 일반 노동자 대비 물류 분류 속도가 25% 높으며, 대부분의 측면에서 더 뛰어난 성능을 보인다. 마지막으로, 세계적인 노동력 부족의 대안으로 작용한다. 고령화 등 노동 인구 감소로 '30년까지 전세계 제조업에서 약 800만 명 수준의 노동력이 부족해질 전망이며, 휴머노이드가 이들을 대체해낼 것이다.

가정용 휴머노이드 공개 현황		
기업	Figure AI	1X.tech
로봇명	Figure 03	NEO home robot
공개일	25/10/ 9	25/10/30
(목표)가격	$20,000	$20,000
진행 단계	개발 중	판매 중

서비스 및 가정 분야의 휴머노이드 시장 또한 더욱 가파른 속도로 성장할 전망이다. 해당 분야 내 가장 크게 성장할 시장은 실버 산업이다. 세계적인 인구 고령화로 30년 뒤 전 세계 65세 이상 인구는 현재 대비 2배 이상 증가할 것이며, 이는 실버 산업 내 극심한 인력 부족과 비용 상승을 야기할 전망이다. 서비스 및 가정 분야는 공정 불확실성이 존재하며, 높은 자율능력이 필요하고, 시나리오를 응용하여 직접 대응하는 능력을 요구한다. 최근 여러 가정용 로봇이 공개되며, 해당 시장은 본격적으로 개화할 것으로 기대된다.

전례 없는 규모의 신시장을 개척할 휴머노이드의 범용성

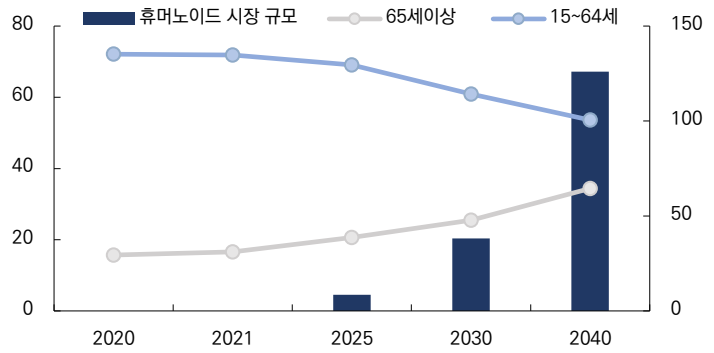
높은 범용성이 이러한 휴머노이드의 도입을 가능하게 할 것이다. 기존 산업용 로봇이 일정한 경로를 반복 수행하는 공정 수준에 머물렀다면, 휴머노이드는 AI와 결합함으로써 인간이 수행하는 대부분의 작업환경에 적응할 수 있다. 이러한 특성으로 휴머노이드의 잠재 시장은 전 산업의 노동 수요를 포괄한다. '30년 기준, 휴머노이드 산업은 240억 달러(CAGR +46%)의 시장 규모를 가질 것으로 제시되고 있으며, 이는 동기간 산업용 로봇의 CAGR을 18.8%p 상회하는 수준이다.

가정용 휴머노이드 Figure 03,NEO Home Robot 이미지



출처: 언론종합, RFS Team 1

글로벌 노령화 및 휴머노이드 시장 규모 예측 추이 (단위: %, B$)



출처: 통계청, RFS Team 1

휴머노이드 구성 평면

휴머노이드 로봇은 1)의사결정 평면, 2)전력 평면, 3)이동 평면, 4)감지 평면 네 가지로 구성된다.

로봇의 두뇌

의사결정 평면(Mental Plane)은 인공지능(AI) 기반 학습과 판단 기능을 담당한다. 해당 부문은 전체 비용의 약 23%를 차지한다. 이는 로봇이 데이터를 처리하고 학습하여 인간과 유사한 판단을 내리게 한다. 이를 통해 자율적인 작업 수행을 가능하게 하고, 적절한 행동을 선택해 인간과의 상호작용을 개선한다. 미국 기업들은 첨단 AI 트레이닝 기술 및 AI칩 생태계 기반으로 해당 시장을 선도하고 있다.

로봇의 심장

전력 평면(Power Plane)은 배터리와 전력 관리 모듈 등 시스템 운영에 필요한 전원 공급 기능을 수행한다. 해당 부문은 로봇 비용의 약 7%를 차지하며, 로봇의 장시간 운용을 위해서는 고효율 배터리 관리와 전력 제어 기술 확보가 필수적이다.

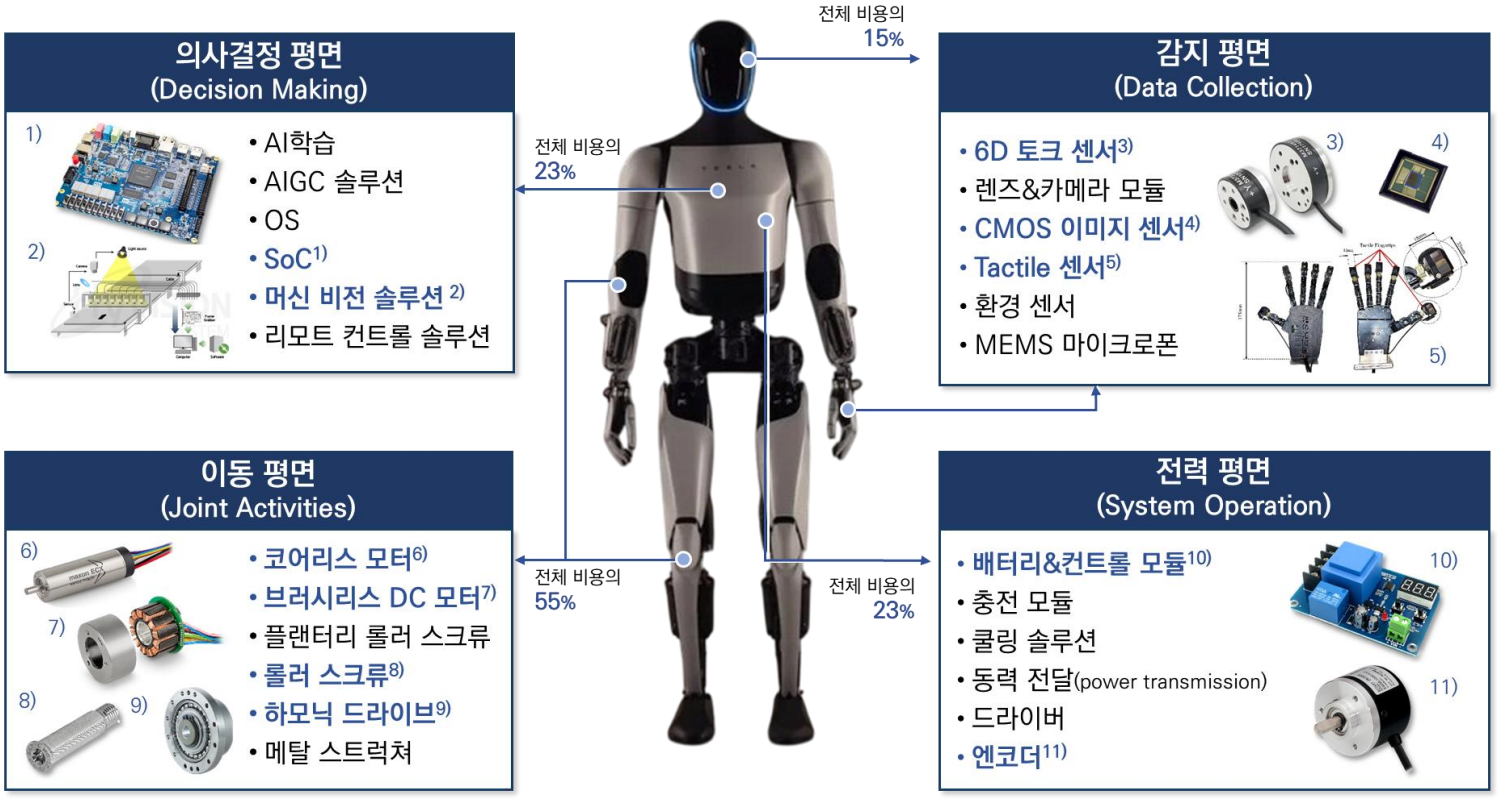
로봇의 골격, 근육

이동 평면(Movement Plane)은 휴머노이드 로봇의 관절 동작을 담당하는 구동 시스템이다. 모터와 액추에이터를 통해 자연스러운 움직임을 구현할 수 있다. 이동 평면은 완성 로봇 가격의 약 55%를 차지하며, 로봇의 유연한 움직임과 정밀도를 결정하는 핵심 영역이다. 해당 분야를 선도하는 중국 기업들은 코어리스 모터·6축 힘-토크 센서·하모닉 드라이브 등 핵심 부품 개발에 적극 투자하고 있다.

로봇의 감각기관

감지 평면(Sensing Plane)은 센서기술이 적용되는 부위로서, 로봇이 외부 환경을 인식하고 데이터를 수집하는 영역이다. 3D카메라 모듈과 렌즈는 시각적 인식을, 초음파 및 적외선 센서는 물체와의 거리 측정에 사용된다. 해당 부문은 완성 로봇 비용의 약 15%를 차지하며, 로봇의 시각·촉각 능력을 제공한다.

휴머노이드 구성 평면 및 부품



출처: Tesla, RFS Team 1

성숙한 하드웨어

로보티즈 우즈베키스탄 신규 공장 증설(~'27년)
삼현 230억 신규공장 계획 발표

대규모 양산 시스템 구축과 QDD 도입을 통해 액추에이터는 공급병목과 구조적인 한계를 극복해낼 것이다. 액추에이터는 로봇의 관절과 근육에 해당하는 구동 장치로, 고성능 휴머노이드에 대한 수요가 증가하면서 중요성이 더욱 커지고 있다. 기존에는 공급병목으로 인한 단가 문제와 고질적인 기술적 제약이 있었으나, 최근 해결책이 마련되고 있다.

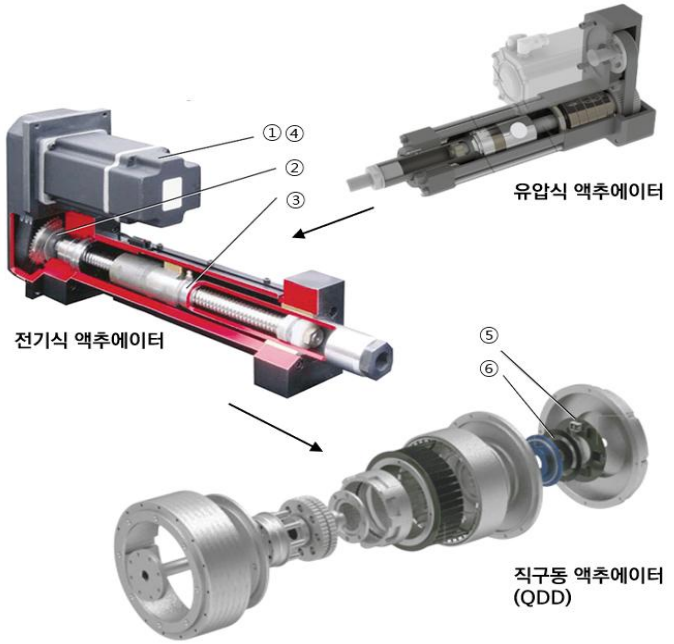
우선 '25년을 기점으로 주요 액추에이터 기업은 CAPA 확장에 나섰으며, 단가 인하가 가능할 것이다. 전술했듯, 휴머노이드 성능에 대한 요구치가 높아지면 액추에이터 수요도 증가한다. 자유롭게 움직이려면 더 많은 액추에이터가 요구되기 때문이다. 기술적 장벽 또한 높기에 한정된 전문 기업에 수요가 집중되며, 공급 병목을 야기했고 이로 인해 단가 문제가 발생했다. 그러나 최근 로보티즈, 에스비비테크 등 주요 액추에이터 기업이 양산 시스템을 구축하며 해당 문제는 점차 종식될 전망이다.

에너지 공급 방식에 따라 유압식, 전기식, 공압식 액추에이터로 구분

공급 병목 외에도 액추에이터는 구조적 문제가 있었으나 QDD로 인해 해결될 전망이다. 초기 휴머노이드에는 유압식 액추에이터가 채택되었다. 유압식은 고토크 출력에 유리했지만, 크고 무거워 휴머노이드에 적합하지 않았으며 유체 압력 지연 때문에 정밀 제어 또한 불가능했다. 따라서 현재는 모터와 감속기 기반의 전기식 액추에이터가 주류로 전환되었다. 전기식은 상대적으로 경량화, 고정밀 제어가 가능하지만 지속적인 고토크 출력이나 열 관리 측면에서 제약이 있다.

하지만 QDD(Quasi-Direct Drive, 직구동 액추에이터)는 이러한 제약을 완화했다. QDD는 고토크의 브러시리스 모터와 저감속비 감속기를 조합한 액추에이터이다. 이러한 구조를 기반으로 토크는 충분하면서도 마찰과 백래시가 적어 정밀하고 부드러운 동작을 출력할 수 있다. 국내외 제조사는 이러한 변화를 반영해 구동 모듈의 표준화와 양산 공정 개선에 속도를 내고 있다. 예컨대 로보티즈는 QDD 기반 양산 체계를 도입하여 연간 액추에이터 출하량을 '24년 15만 대에서 '26년 30만 대 이상으로 확대할 계획이다.

에너지 공급 방식별 액추에이터



출처: Target-Hydraulics, RFS Team 1

액추에이터 부품별 기능 및 특징

부품 종류	기능 및 특징
①모터 (Motor)	전기 에너지를 기계적 회전력으로 변환하여 구동력을 생성하는 장치. 로봇의 움직임을 제어하는 근육 역할 수행
②감속기 (Reducer)	모터의 회전 속도를 줄이고 토크(회전력)를 증폭시키는 장치, 로봇 관절의 부드럽고 정확한 움직임을 구현
③스크류 (Screw)	모터의 회전 운동을 직선 운동으로 변환해 로봇 관절이 직선방향으로 움직이도록 하는 부품
④센서 (Sensor)	로봇이 외부 환경과 내부 상태를 인식하도록 돕는 감각 기관. 액추에이터 외부에 존재하거나, 모터 내부에 내장
⑤제어기 (Controller)	센서로부터 입력된 신호를 분석하고, 액추에이터로 적절한 제어 신호를 보내 로봇을 원하는 대로 움직이게 하는 장치
⑥엔코더 (Encoder)	모터의 위치, 속도, 회전 각도 등을 감지하여 피드백 신호를 제공하는 장치. 로봇 제어 시스템의 눈 역할 수행

출처: RFS Team 1

강력한 AI 파운데이션 모델

AI 파운데이션 모델:
로봇의 자체적 판단,학습,적응을 위한 대규모 언어,비전, 행동 모델.

액추에이터와 더불어 AI의 발달이 이뤄지고 있으며, 휴머노이드의 상용화 시점이 가속화될 전망이다. AI 적용 이전의 전통적 로봇은 학습 시 행동 규칙을 직접 정의할 필요가 있었다. 따라서 환경이 바뀔 때마다 코드 수정이 요구됐고, 프로그래머가 고려하지 않은 상황 발생시 오작동할 가능성이 높았다. 하지만 AI 파운데이션 모델(AI Foundation Model)은 이러한 한계를 해결했다. 데이터 기반 학습을 통해 환경이 바뀌더라도, 다양한 학습 데이터와 프롬프트 조정을 통해 단순 '동작'을 넘어 '작업'을 수행할 수 있게 된 것이다. 이는 휴머노이드 범용화의 기틀을 마련했다.

생성형 AI 성장
↓
AI 파운데이션 모델 성장

AI 파운데이션 모델은 산업 내 가장 거대한 시장인 생성형 AI의 낙수효과를 기반으로 빠른 성장세를 보이고 있다. '24년 생성형 AI 시장 규모가 전년 대비 85% 성장할 때, 그 학습의 기반이 되는 AI 파운데이션 모델은 동기간 두 배 이상 증가했다. 수익성이 높은 사업 영역으로 자본이 집중되고, 기술 기반을 공유하는 인접 산업의 발달 또한 가속화되는 것이다.

전술하였듯, AI 파운데이션 모델은 로봇 두뇌의 지능을 향상시키는 직접적인 촉매로 작용하며, 그 기술이 고도화될수록 휴머노이드 범용화 시점은 가까워진다. 실제로, '24년 엔비디아는 휴머노이드의 로봇에 특화된 AI 파운데이션 모델 Project GR00T를 공개했으며, 해당 모델 적용시 모델 개발 속도와 시뮬레이션 횟수가 대폭 증가하는 효과를 창출하여, 개발 시간을 100분의 1수준으로 단축시킨다.

산업화 기반: 민관 지원 및 투자 확대

휴머노이드 글로벌 투자 금액 추이

기술 발전에 더불어, 미중 경쟁을 필두로 휴머노이드向 자금 조달 및 정책 지원이 본격화되고 있다. 현 휴머노이드 최상위 플레이어 국가는 중국이다. 중국은 막대한 자본 투자와 도입률을 기반으로 압도적 선두주자로 자리매김했다. 중국 기업이 '25년 휴머노이드 로봇 시장 매출 상위 10위 중 9개를 차지한 것은 이를 입증한다. 이를 견제한 미국은 중국向 반도체 수출 금지, 동 산업 투자 확대 등을 이어가고 있다. '25년 글로벌 휴머노이드 투자 금액은 6월 기준 '24년 규모를 능가하였으며, 동해 하반기 내 역대 가장 큰 규모인 Figure AI 10억 달러 투자 유치 성공 등 전례 없는 자본 유입이 이어졌다. **미중 경쟁 구도 속 한국을 포함한 주요 국가들 또한 투자 규모 확대 및 정책 강화로 경쟁력 확보에 나서고 있으며 이로 인해 휴머노이드 산업은 고성장 섹터로 변모할 전망이다.**

국가별 휴머노이드 산업 현황

	미국	중국	한국
전략적 초점	경제 및 산업 효율성 제고	글로벌 기술 패권 추구, 리더십 확보	글로벌 공급망 재편 속 기술 자립 추진, '30 년 세계 3 대 로봇 강국 목표
정책 및 자금 조달	사기업 기반 민간 투자 의존, 자율시스템, 우주 및 군사용 로봇 투자 집중	100 억 위안 규모 국가 주도 산업펀드 설립, 국가發 1 조 위안 규모 AI 지원 계획 발표	'K-휴머노이드 얼라이언스(K-Humanoid Alliance)'를 출범 '30 년까지 3 조 원 규모의 민관 공동 투자
공급망 접근	빅테크가 AI/SW 플랫폼 제공, 로봇 기업들이 이를 활용하는 수평적 분업 구조	정부 주도하에 핵심 부품(액추에이터, 센서)부터 완제품까지 내재화 추진	주요 부품(모터·감속기·센서 등) 국산화율 제고, 제조업 기반 로봇 밸류체인 확장 추진
핵심 강점	독보적 AI 생태계 보유, 스타트업 혁신성 but 로봇 도입률 저조	막대한 자본으로 강력한 자국 내 공급망 구축, 부품 자립화, 휴머노이드 시장의 선두주자	제조로봇과 서비스로봇을 모두 보유한 균형 산업 구조, AI·반도체 등 ICT 기술 융합 능력
미·중 견제 방식	AI 반도체 중국 수출 금지 규제, 빅테크 주도 FigureAI 시리즈 C 10 억달러(YoY +49%)투자 유치	'25 년 4 월 로봇 하프 마라톤 개최, '25 베이징 세계로봇대회 등 기술력 과시	-
주요 기업	Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics, NVIDIA, Amazon	UBTech, Unitree Robotics, Fourier Intelligence, EngineAI	두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 현대로보틱스, 네이버랩스, 삼성전자, LG 전자

출처: RFS Team 1

휴머노이드 로봇 산업 분석

휴머노이드 로봇 산업은 지난 3년간 '기대 형성-급등-조정-재상승'의 전형적인 테마 사이클을 거쳐, 이제 기술 상용화와 매출 성장을 기반으로 한 실질 성장 단계로 진입하고 있다. 과거에는 뉴스와 이벤트에 민감하게 반응하던 기대 중심 산업이었다면, 현재는 대기업의 실제 적용과 기술 비용 하락이 가시화되며 '스토리에서 실적으로' 전환되는 국면에 들어선 것이다.

2023년 하반기부터 Boston Dynamics와 Tesla Optimus의 시연, ChatGPT 등장 등이 맞물리며'AI+로봇' 기대감이 형성되며 산업 관심이 서서히 증가했다. 4Q23에는 두산로보틱스 상장으로 "2차전지 다음은 로봇"이라는 내러티브가 확산되며 산업용 로봇 관련주가 상승세를 이어갔으나, Tesla의 Optimus 2세대 공개와 UBTECH의 홍콩 상장이 맞물리며 휴머노이드로 수급이 이동했다. 엔비디아·Figure AI 등의 투자 소식도 해당 시기 주가 상승을 가속했다.

그러나 2024년에는 상업화 지연과 적자 확대 등 현실적 제약이 부각되며 테마 피로감이 누적되어 조정 국면이 이어졌다. Figure AI·Apptronik의 시제품 공개에도 불구하고, 상용화까지는 시간이 필요하다는 분석이 확산되었다.

2025년 초에는 삼성전자의 레인보우로보틱스 인수, Apptronik의 투자 유치, NVIDIA의 로봇 AI 플랫폼 공개, 한국의 K-Humanoid Alliance 출범 등 빅 이벤트가 잇달아 발표되며 다시 상승세가 시작됐다. 하반기에는 중국 Unitree의 5,900달러 휴머노이드 출시, 중국 정부의 지원정책, 한국의 노란봉투법 통과, 정부의 '휴머노이드 3대 강국' 전략 발표가 맞물리며 글로벌 투자심리를 자극했다.

결국 지난 3년간 휴머노이드 산업은 기대감 중심의 테마 섹터로 움직였으나, 이제 기술 상업화와 매출 성장을 중심으로 한 실질 성장 산업으로 전환되는 국면에 진입했다.

휴머노이드 로봇 관련 기업 시가총액 합 추이 (단위: 십억 원)



출처: Bloomberg, RFS Team 1

Ⅰ. Investment Point

Investment Point 1. 단가 하락 = 상용화

휴머노이드 로봇이 기존 예측대비 5년 앞선 '30년 상용화 될 것으로 추정한다. 로봇 도입 확산을 위해서는 회수 기간 단축이 가능한 ASP 인하가 필수이며, 이를 실현하기 위해 원가 비중이 가장 높은 액추에이터의 가격 절감이 핵심 과제로 꼽힌다. 본 장에서는 '25년 대두된 액추에이터의 구조적 단가 하락과 기술력 증진을 논증하여 새로운 상용화 시점을 제시한다.

1-(1) 휴머노이드 상용화의 관문, 단가의 벽을 넘어

휴머노이드 상용화 KEY : 경제성

휴머노이드 상용화의 가장 큰 장벽은 단가이다. 휴머노이드 로봇은 인간 노동의 대체재이기 때문에 상용화의 여부는 인건비 대비 투자 효율성 즉, 경제적 합리성에 달려 있다. 산업용 로봇은 인간 노동을 대체한다는 공통점을 보유하기에 이들의 상용화 양상은 휴머노이드에게 선행 사례를 남겼다.

지난 10년간 산업용 로봇의 평균 단가는 약 40% 하락했으며, 전 세계 로봇 설치대수는 연평균 약 10% 증가했다. OECD 또한 "로봇 가격 하락이 로봇 사용 증가를 직접적으로 촉발한다"고 명시하며, 가격 하락이 도입 확산의 핵심 변수임을 강조했다.

Figure AI 테스트


설거지 후 정리

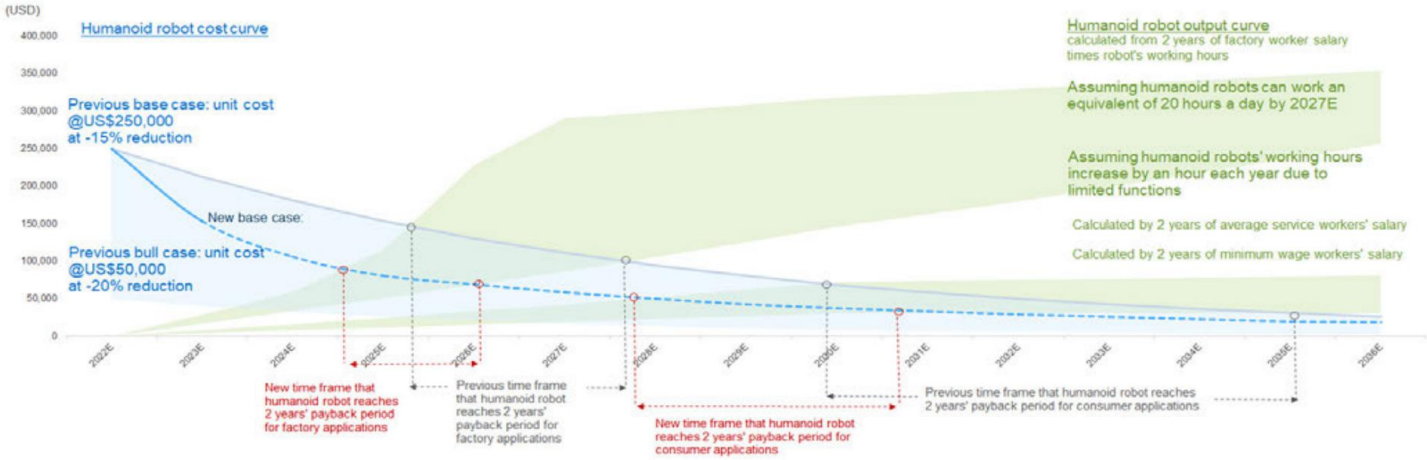

빨래 후 세제 투입

이러한 패턴은 휴머노이드에도 동일하게 작용할 것으로 보인다. 현재는 제조업 중심의 한정된 수요에 머물지만, 단가 하락이 지속될 경우 가정용 서비스·돌봄 등 비정형 노동 영역으로의 확산이 가속화될 전망이다. 실제로 Figure AI는 최근 시연을 통해 설거지, 빨래, 침구 정리 등 비정형 가사 노동 수행 능력을 입증하며 기술적 한계가 상당 부분 해소되었음을 보여주었다. **결국 현재 휴머노이드 산업은 기술적 제약의 단계가 아닌 경제성 검증의 단계에 진입했다.**

단가 하락 = 단순 비용 절감이 아닌 시장 확대 핵심 변수

단가 하락은 단순한 비용 절감을 넘어 보급 속도와 시장 침투율을 결정짓다는 것을 확인할 수 있다. 휴머노이드의 공장의 양산 시점은 1년 앞당겨진 2024년~2027년, 본격적인 출시는 2~4년 앞당겨진 2028년~2031년으로 조정되었다. 이는 단가 곡선이 예상보다 가파르게 하락하고 있고, 가격 하락이 곧 상용화 가속으로 이어지고 있음을 보여준다.

비용곡선 대비 생산량 분석에 따른 상용화 시기



출처: Goldman Sachs Global Investment Research, RFS Team 1

1-(2) 액추에이터와 소프트웨어, 휴머노이드 상용화를 이끄는 두 축

자유도 증가 = 액추에이터 증가

국가	회사	모델명	DoF	출시일
일본	Toyota	T-HR3	32	2017
중국	UBTech	Walker X	41	2018
미국	Agility Robotic	Digit	16	2022
미국	Tesla	Optimus	50	2023
캐나다	Sanctuary AI	Pheonix	75	2023
중국	XPENG	Iron	60	2024

액추에이터의 중요성

액추에이터는 전체 로봇 원가의 약 60%를 차지하며, 휴머노이드의 고도화 추세에 따라 비용 내 비중이 커지고 있다. 고성능 휴머노이드는 자유로운 움직임을 구현해야 하며, 자유롭게 움직이려면(자유도, DoF 증가) 더 많은 액추에이터가 요구된다. 인간의 손에 비유하자면, 손가락 하나에도 굽힘, 펴짐, 옆으로 벌어짐 같은 여러 축이 존재해 27개의 DoF를 가지고, 인간의 상지 및 수부 조작 능력을 재현하기 위해서는 전신 37 DoF, 양손 54 DoF 총 92 DoF 이상의 자유도를 확보해야 할 것으로 전망된다.

휴머노이드 내 액추에이터 탑재량 상승 기조는 지속될 예정이다. 현재 휴머노이드 중 가장 고도화되었다 평가받는 Tesla Optimus Gen2는 총 50 DoF를 구현하기 위해 28개의 액추에이터(Linear 14개, Rotary 14개)를 탑재하고 있다. 이는 인간 능력의 54.3%로, 이 수준으로는 휴머노이드의 목표점인 인간을 대체하는 노동력을 창출할 수 없다. 따라서 액추에이터 탑재량은 고도화된 휴머노이드 구현을 가능케 할 때까지 증가할 것으로 판단한다. **결국, 휴머노이드 로봇의 상용화를 위해서는 충분한 수의 액추에이터를 탑재하면서 단가를 낮추는 것이 핵심 과제로 부상한다.**

액추에이터 단가 인하 해결책

액추에이터 단가 인하 전략 : 대량 생산 및 공급 다변화

본격화된 주요 액추에이터 기업들의 대규모 CAPA 확대는 액추에이터 단가의 구조적 하락을 시사한다. 예컨대 로보티즈는 액추에이터 생산능력을 '27년까지 연간 210만~300만 대 수준으로 현재 대비 7~10배 확대할 계획을 발표했으며, Harmonic Drive Systems(HDS) 역시 아리아케 공장의 감속기 생산능력을 연간 180개에서 264만 개로 높인 데 이어, 신규 라인 추가 증설을 추진 중이다. 이 외에도 주요 부품업체들은 추가 확장을 이어가며 공급 확대의 흐름을 가속화하고 있다.

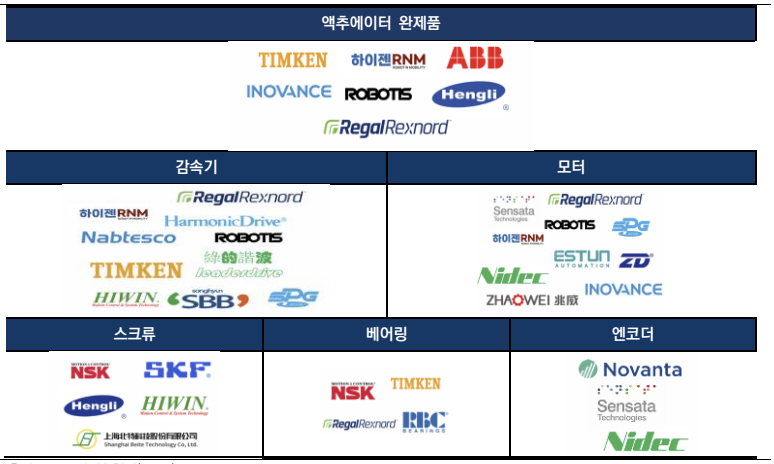
더불어 글로벌 빅테크들의 대규모 발주 및 투자 확대 기조는 산업 전반에 규모의 경제를 창출할 전망이다. '24년 초 NVIDIA, OpenAI, Intel 등이 참여한 Figure AI의 6.75억 달러 규모의 시리즈B에 이어, '25년 9월 10억 규모의 시리즈 C 투자 유치가 발표되었다. 1년 사이 10배 이상으로 확대된 투자 규모는 산업 전반의 공급망 확장 및 단가 절감 가속화로 이어지고 있다. 실제로 휴머노이드 로봇의 제조단가는 '24년 대당 약 5만~25만 달러 수준에서 2025년 약 2만~15만 달러에 이르기까지 약 40% 크게 하락했다. **더불어, 소프트웨어의 발달을 통한 기술 고도화는 상용화 시점을 더욱 앞당길 전망이다.**

액추에이터 기업 CAPA 확대 투자 현황

기업명	생산능력(원)	목표 시점 / 진행 상태	주요 내용
로보티즈	30 만 → 210~300 만	2027 년	약 1,000 억 원 투자, 우즈베키스탄 신공장 포함 글로벌 확충
에스비비테크	5 만 → 20~25 만	2025 년	천안 신공장, 휴머노이드 전용 생산체제 조성
Harmonic Drive Systems	180 만 → 264 만	추가 증설 중	아리아케 공장 확장 및 신규 라인 증설 추진
Nabtesco	64 만 → 106 만	고도화 추진	고정밀·고하중 모델 중심 CAPA 고도화 진행

출처: 중국공연예술협회(CAPA), RFS Team 1

액추에이터 밸류체인



출처: 중국공연예술협회(CAPA), RFS Team 1

소프트웨어 혁신 기반

소프트웨어 혁신은 휴머노이드 기술력을 가속화하여, 상용화를 가속하는 핵심 축으로 부상하고 있다. 최근 제어·시뮬레이션 기술의 발전은 1)로봇이 스스로 효율적으로 동작하도록 만들 뿐 아니라, 2) R&D 투자 대비 성과를 극대화하며 산업 전반의 생산성을 끌어올릴 것으로 기대되고 있다. 특히 주목할 기술로는 ASI(Actuator-Software Inversion)와 GPU 가속 시뮬레이션이 있다.

ASI(MPC 및 LBC)

고급 제어 소프트웨어
↓
하드웨어의 한계 보정
↓
액추에이터 비용 절감

ASI는 고급 제어 소프트웨어를 통해 하드웨어의 물리적 한계를 보정하는 기술로, 휴머노이드의 현장 도입을 가속화할 것이다. 이 기술은 로봇 내부의 오차·마찰·백래시 같은 비선형적 요소를 소프트웨어적으로 정밀하게 보정해 더 낮은 비용으로 동일한 수준의 정밀 제어를 구현하는 동시에, 배터리 손실을 줄여 에너지 효율을 높이고 운용 비용까지 절감한다.

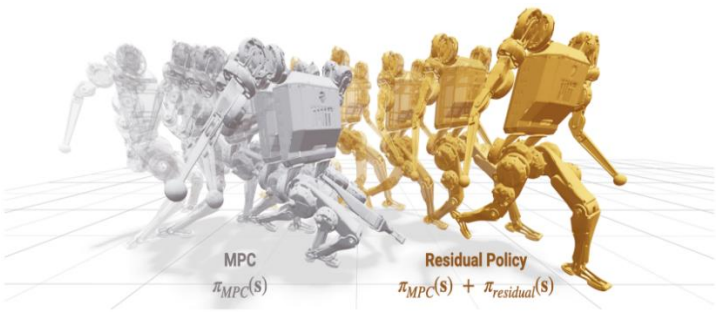
이 기술의 대표적인 형태가 모델예측제어(Model Predictive Control)이다. MPC는 로봇의 전신 동역학 모델을 기반으로 미래 출력을 예측하고, 제어 입력을 실시간으로 최적화함으로써 하드웨어를 효율적으로 작동시키는 알고리즘이다. 예를 들어, 언덕길에서 오르기 전에 미리 가속하고 내리막에서는 속도를 줄이는 자동차처럼, MPC는 앞으로의 동작과 하중 변화를 예측해 현재의 힘을 배분한다. **이를 통해 로봇은 보다 부드럽고 안정적으로 움직이며, 에너지 효율과 제어 정밀도가 크게 향상된다.**

LBC 적용시, MPC 대비
보행 성공률 19% 향상
궤적오차 40% 감소
배터리 손실 12.7% 감소 효과 창출

최근에는 MPC가 한층 진화한 '학습기반제어(Learning-Based Control, 이하 LBC)'는 휴머노이드 구조에 혁신을 야기할 전망이다. LBC는 강화학습과 딥러닝을 결합해 로봇이 직접 경험을 통해 제어 전략을 스스로 학습하도록 한다. 예를 들어, 로봇이 미끄러운 바닥을 지나며 균형을 잃은 경험을 바탕으로, 다음에는 더 적절한 자세와 힘 배분을 자동으로 선택하는 식이다. **이러한 학습이 반복되면, 로봇은 예기치 못한 환경에서도 안정적으로 적응하며 보행 안정성·응답 속도·에너지 효율을 동시에 개선할 수 있다.**

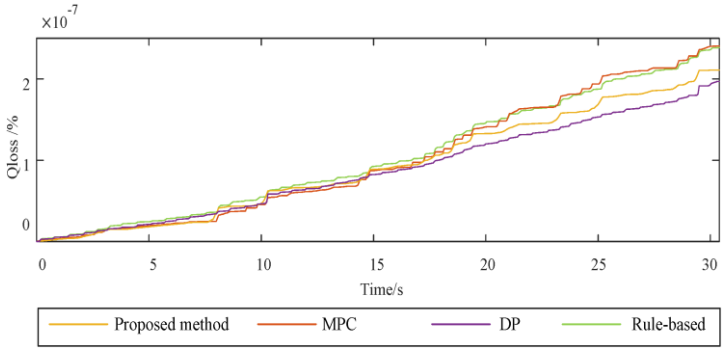
위 기술은 아직 상용 검증 단계로, 상용화 모델 내 LBC 탑재가 표준화될 경우 그 효과는 막대할 전망이다. 최근 연구 내 LBC를 실제 휴머노이드에 적용한 사례가 빠르게 늘고 있고, 주요 제조사들도 이 기술을 차세대 모델에 도입하기 위한 실증 단계를 밟고 있다. 동 산업의 연구 개발 → 상용화까지 평균 3~5년이 걸리는 점을 감안하면 LBC는 '29년~'30년 내 산업 전반에 확산될 것으로 보인다. **이는 향후 휴머노이드의 제어 품질과 운영 효율을 구조적으로 개선하며 상용화를 가속할 것이다.**

RL 결합 → 비정형 지면 에서도 안정적 보행



출처: Jeon et al.(2025), RFS Team 1

에너지 효율 향상: 학습 기반 MPC vs 기존 제어기



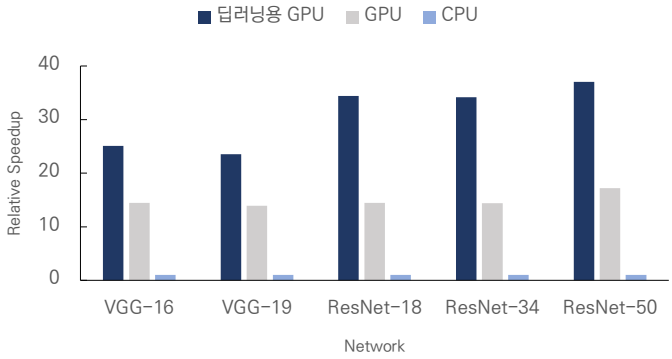
출처: Shu et al., 2025, RFS Team 1

GPU 가속 시뮬레이션

GPU 가속 시뮬레이션 또한 상용화 시점을 앞당기고 있다. 이 기술은 현실의 물리환경을 정밀하게 복제한 가상 공간에서 수천 대의 로봇을 동시에 학습시키는 방식으로, 훈련 기간 감소 → 하드웨어 테스트 감소 → 자본지출 절감 → 상용화 리드타임 단축이라는 선순환 구조를 형성한다. 실제 적용 결과, 학습 속도는 최대 1,000배, R&D 효율은 10배, 부품비는 40%, 데이터 비용은 80% 절감되는 효과가 확인된다.

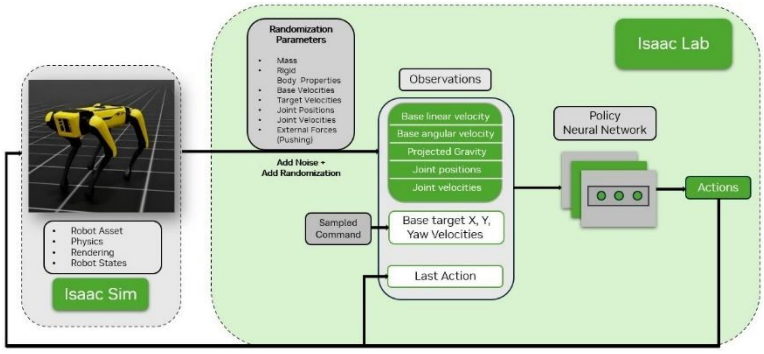
이 기술의 중심에는 NVIDIA가 '24년 구축한 통합 로봇 개발 플랫폼 아키텍쳐, 세 개의 컴퓨터 (뇌: Isaac GR00T, 신체: Newton, 훈련장: Isaac/Omniverse)가 있다. 이 중 Isaac Sim 5.0과 Isaac Lab 2.3은 이 GPU 가속 시뮬레이션을 실행하는 모듈로, 과거 물리적 프로토타입에 의존하던 실험 과정을 GPU 가상 시뮬레이션에서 병렬로 대체하여 과거 90~120일이 걸리던 정책 학습을 단 3~5일로 단축시켰다. 또한 복잡한 동역학 계산을 담당하는 Newton 엔진은 최대 100배의 연산 가속을 실현해 물리적 테스트 횟수를 획기적으로 줄여 R&D 투자 효율을 10배 향상시켰다. **세 개의 컴퓨터 플랫폼은 현재 대부분의 로봇 기업이 채택하고 있으며, 휴머노이드 산업 전체의 R&D 비용 효율성을 제고했다.**

CPU와 GPU의 학습시간 성능 벤치마크 비교



출처: GitHub, RFS Team 1

NVIDIA Isaac 플랫폼의 시뮬레이션-학습 워크플로우



출처: NVIDIA, RFS Team 1

1-(3) 상용화 시기 추정

휴머노이드 로봇의 단가는 2030년에 현재 대비 약 57.3% 감소한 6.4만 달러 수준으로 하락할 것으로 전망되며, 2029년~2030년에 상용화가 가능할 것으로 예측한다. 본 추정은 인간의 능력과 로봇의 능력 비교를 통해 산출한 로봇의 생산성과 작동 효율성을 종합적으로 고려하여 도출하였다. 추정 공식 및 최종 Table은 다음과 같다.

휴머노이드 로봇의 상용화 시기 : 인건비 < 휴머노이드 제조 단가 × 생산율 × 효율

국가별 휴머노이드 산업 현황

Consumer application payback period	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
Service worker								
Daily working hours	8	8	8	8	8	8	8	8
Annual working hours	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
Humanoid robot								
Humanoid robot BOM cost (USD)	150,000	119,184	98,547	82,709	69,876	62,215	59,188	56,595
US service worker average annual salary (USD)	32,355	33,099	33,761	34,436	35,125	35,828	36437	37166
Inflation rate (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Operating hour ratio (%)	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6.
Productivity ratio (efficiency)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
Humanoid robot output (USD)	30737	39718	49628	60607	72708	85987	91092	96631
payback period (years)	4.9	3.0	2.0	1.4	1.0	0.7	0.6	0.5

출처: RFS Team 1

①휴머노이드 제조 단가 추정

Wright's Law

$C_0 \times Q^b$

$b = log_2(Learning\ Rate)$

C_0 **: 초기 생산 비용,** Q^b**: 누적 생산량**

Learning Rate = 15%

C_0 = 150,000 $, $b = log_2(0.85)$

휴머노이드의 제조 단가는 '30년 6.2만 달러(현재 대비 -58.5%), 35년 약 5.4만 달러(현재 대비 -63.9%)로 하락할 것으로 보인다. 아래와 같이, Wright's Law(누적 생산량이 2배가 될 때마다, 단위당 생산비용은 일정 비율로 감소)을 기반으로 휴머노이드 예상 제조 단가를 도출하였다. 초기 생산비용은 현재 휴머노이드 시장 컨센서스인 15만 달러로 가정하였고, Goldman Sachs의 통계를 인용하여 초기 생산량은 '25년 기준 1.8만대, 누적 생산량은 '35년 기준 140만대로 가정하였다. 학습률(Learning Rate)의 경우, 휴머노이드의 선행 지표인 산업용 로봇의 값 0.15를 채택하였다. 이는 휴머노이드의 누적 생산량이 2배 증가할 때, 그 비용이 15% 감소함을 의미한다. 투자포인트1에서 언급했던 MPC 기술을 통한 부품 조달 비용 절감 효과는 기술 고도화에 따른 액추에이터 가격 상승분으로 상쇄된다 판단한다.

국가별 휴머노이드 산업 현황

휴머노이드 로봇 단가 비용 추정	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
누적 출하량 (천대)	18	48	108	228	468	768	950	1,150	12,700	13,400	14,000
예상 단가(USD)	150,000	119,184	98,547	82,709	69,876	62,215	59,188	56,595	55,294	54,602	54,044
감소율 (YoY)	-	*20.5%*	*17.3%*	*16.1%*	*15.5%*	*11.0%*	*4.9%*	*4.4%*	*2.3%*	*1.3%*	*1.0%*

출처: RFS Team 1

〈주요 휴머노이드 배터리 제원〉

기업	제품	배터리 (Kwh)	작동 시간 (h)
Tesla	Optimus	2.3	4.6
Boston Dynamics	E-Altas	3.7	2
Figure AI	Figure 02	2.25	5~7.5
Unitree	G1	0.52	2
Xiaomi	CyberOne	1.65	2.5

②휴머노이드 효율성 추정

로봇 1대는 '25년 기준 인간 1.9명, '32년 기준 2.6명의 시간 효율성을 창출할 것으로 예상한다. 본 파트에서는, 인간의 근로 시간과 로봇의 예상 작동 시간을 비교하여 휴머노이드 효율성을 산출하였다. 로봇의 배터리 용량 및 작동시간은 대표적인 휴머노이드 로봇 Telsa Optimus Gen2의 값(2300Wh,5시간)을 차용했다. 해당 용량 충전 시간은 한국의 가정용 220V 16A 기준 1시간으로 적용했다. 이에 따라 '25년 초기 효율성은 휴머노이드 로봇 작동 시간 15시간(취침시 미작동 가정)을 인간의 근로 시간 8시간으로 나눠 상대적 효율성을 추산하였다. 이후 휴머노이드 로봇의 배터리 R&D가 활발하게 이루어지고 있음을 반영하여 연간 효율성이 10% 향상된다고 가정한다.

〈산업용 휴머노이드 로봇 효과〉

활동	효율성
주문 처리 및 부품 분류	분류 속도 25~35% 향상
출하 준비 및 포장	포장속도 20~25% 향상
조립 라인 작업	조립 속도 40% 향상

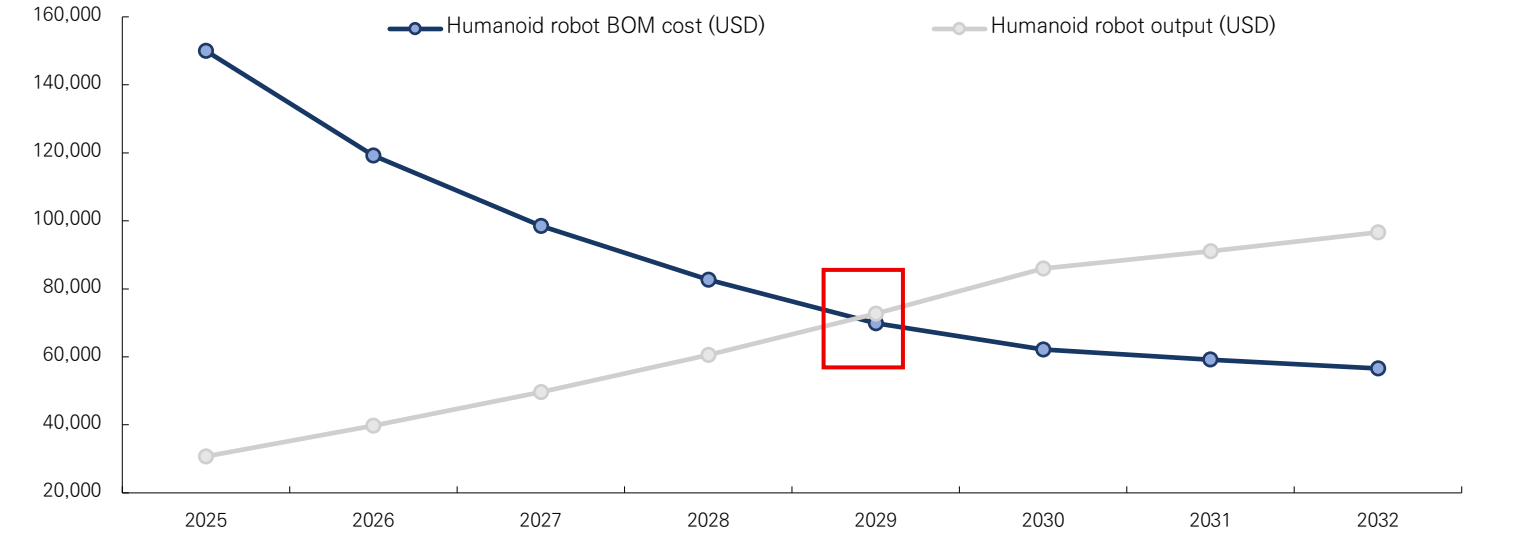
③휴머노이드 생산성 추정

휴머노이드의 생산성은 '30년 기준 인간과 동일해질 전망이다. 산업용 휴머노이드의 경우, 빠른 시일 내 조립이나 분류 등 제조 공정에서 인간보다 생산성이 향상될 것으로 예상된다. 하지만 가정용 휴머노이드 로봇의 경우, 비구조화된 환경에 노출되어 인간보다 높은 생산성을 보유하기까지 많은 기술 제약을 갖을 것이다. 이러한 분야별 구조적 생산성 차이를 반영하여, 휴머노이드 초기 생산율을 인간 대비 50%로 가정, 이후 소프트웨어의 학습 및 제어 알고리즘 개선에 따라 생산율이 연간 10% 향상된다고 가정하였다.

휴머노이드 제조 단가 하락

실제로 휴머노이드 로봇의 제조단가는 2024년 대당 약 5만~25만 달러 수준에서 2025년 약 2만~15만 달러에 이르기까지 약 40% 크게 하락했음이 확인된다. 이는 예상된 연간 15~20% 감소율을 뛰어넘는 수치이다. Figure AI는 신형 Figure 03 모델의 소매가를 2만 달러 이하로 설정하며 미래를 앞당기고 있고, 심지어 Noetix Robotics는 약 1,400달러 수준의 소비자용 휴머노이드 Bumi를 공개하기도 했다. **이러한 흐름은 휴머노이드 로봇 상용화 시점이 기존 예측 대비 더 빠르게 다가올 수 있음을 시사한다.**

휴머노이드 로봇 BOM cost 및 output 추정 그래프



출처: RFS Team 1

Investment Point 2. 실버 산업, 휴머노이드의 새로운 기회

전 세계는 고령화를 더 이상 미래의 문제가 아니라 현재의 경제적 현실로 마주하고 있다. '물리적 AI'의 정점인 휴머노이드는 노인 돌봄의 핵심을 이루는 물리적 작업을 충족시킬 확실한 대안이 될 것이다.

2-1) 피할 수 없는 인력 부족의 흐름

고령화로 인해 휴머노이드는 실버 산업에 우선적으로 투입될 것이다. 제조업은 '비용 절감'을 위해 로봇을 '선택'하지만, 실버 산업은 '인력 붕괴'로 인해 로봇을 '필수'로 도입해야 하기 때문이다. 돌봄 위기는 휴머노이드에 새로운 기회이며, 이 시장을 선점하는 기업이 휴머노이드 산업을 선도할 것으로 전망한다.

'에이지테크' 시장의 폭발

에이지테크(AgeTech):

고령 인구 케어를 위해 설계된 기술과 서비스 생태계

글로벌 실버 산업은 단순한 틈새시장이 아닌 차세대 메가 마켓으로 자리 잡았다. 전 세계가 전례 없는 속도로 고령화 됨에 따라 이 시장의 성장은 선택이 아닌 인구 구조적 필연성에 의해 주도된다. 이 거대한 시장의 규모를 가늠하기 위해 핵심적인 하위 시장을 분석하면 다음과 같다.

1) 앰비언트 어시스티드 리빙 (AAL): 노인의 독립적인 생활을 지원하는 스마트홈, 센서, 원격 모니터링 등 '환경 인프라' 시장이다. 이 시장은 '24년 1,320억 달러 규모에서 CAGR 30.8%라는 폭발적인 속도로 성장하여 '30년 6,450억 달러에 이를 것으로 예측된다.
2) 노인 돌봄 보조 로봇: AAL 인프라 위에서 실제 서비스를 제공하는 로봇 시장이다. 이 시장은 '24년 28억 8천만 달러에서 '32년 78억 2천만 달러로, CAGR 14.35%으로 예측된다.

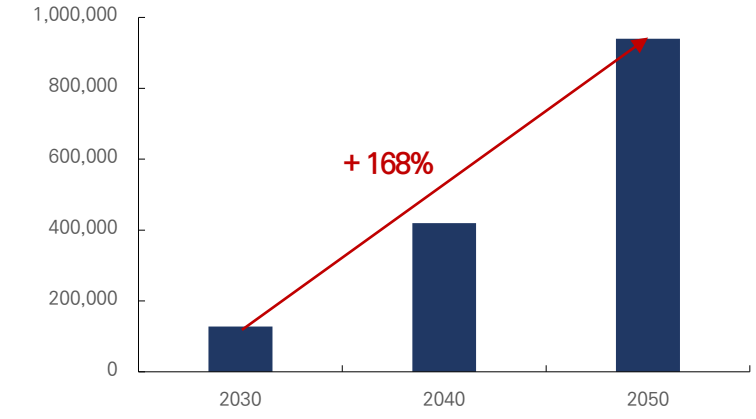
돌봄의 이중 위기

돌봄 인력 초과 수요 168% 증가 전망

실버 산업은 현재 1) 극심한 인력 공급 부족과 2) 감당 불가능한 수준의 비용으로 이중 위기에 놓여있다. 현재의 돌봄 모델은 전적으로 인간의 노동력에 의존하지만, 그 기반이 무너지고 있다. 한국은 '24년에 '초고령사회'에 진입하며, 당장 '28년까지 약 116,734명의 간호인력이 부족할 것이며, '45년경에는 그 격차가 약 100만 명에 달할 것으로 추정된다.

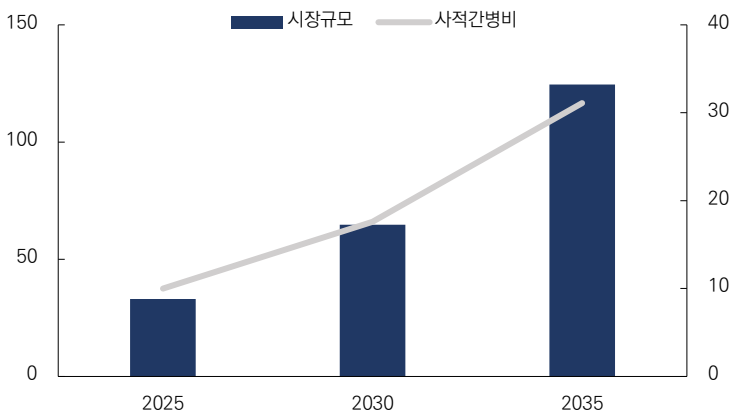
인력 부족은 곧 비용 폭증을 의미한다. '25년 현재 한국에서 개인이 부담하는 월평균 간병비는 200만 원~267만 원에 달한다. 정부가 5년간 6조 5천억 원의 건강보험 재정을 투입해 이 부담을 낮추려 하고 있으나, 이는 수요를 더욱 폭증시켜 인력난을 심화시킬 수 있다. 즉, 이러한 돌봄 위기의 본질은 물리적 노동력의 공백이다. **따라서 즉 물리적 보조 휴머노이드가 이 시장의 필연적 해답이 될 것이다.**

향후 간호인력 초과 수요 추이 (단위: 명)



출처: 언론종합, RFS Team 1

돌봄 로봇 시장규모 및 사적간병비 추이 (단위: 억 달러, 억 원)



출처: Mordor Intelligence, 국민건강보험공단, RFS Team 1

2-2) 돌봄, 인간보다 더 잘해

휴머노이드는 인간의 물리적 한계를 보완하여 실질적으로 인력을 대체할 것이다. 노인 돌봄 현장에서 발생하는 고위험, 고강도 신체 작업은 환자의 안전 위협과 간병 인력의 신체적 손상을 유발하는 핵심 문제이다. 따라서 본장에는 휴머노이드가 실질적으로 인력을 대체할 수 있을지 점검한다.

환자 이송 및 이동

환자를 침대에서 휠체어로 옮기거나 그 반대로 이송하는 작업은 간병 인력에게 가장 육체적으로 힘든 작업이다. 이 작업은 요양 시설에서 하루 평균 40회 이상 수행되며, 간병인의 만성적인 허리 부상의 주된 원인에 해당한다.

휴머노이드는 인력보다 안정적으로 환자 이송을 가능하게 한다. 일본 이화학연구소가 개발한 ROBEAR는 환자를 침대에서 휠체어로 들어 올리거나 기립을 보조하기 위해 설계되었다. **ROBEAR의 핵심 효율성은 단순한 힘이 아니라, 환자의 안전을 보장하는 부드러움에 있다.** 이는 매우 낮은 기어비를 가진 액추에이터 유닛과, 고무로 제작된 정전용량식 촉각 센서를 통해 구현된다. 이 센서들은 피부가 약한 노인 환자에게 위험을 주지 않고 부드러운 움직임으로 작업을 수행할 수 있게 한다. 또한 중국의 Fourier 사의 GR-1은 44개의 관절과 최대 230 N.m에 달하는 강력한 피크 토크를 갖추고 있다. **이를 통해 일관된 힘으로 환자를 직접 안아 옮기거나, 재활 보행 훈련 시 환자를 부축하는 등 강력한 물리적 보조를 제공할 수 있다.**

환자 이송 특화 로봇 ROBEAR

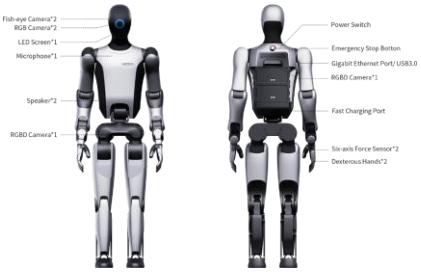


ADL(일상생활 동작) 보조 및 환경 적응 효율성

노인이 독립적인 생활을 유지하기 위해서는 일상생활 동작(ADL) 수행이 가능해야 한다. 휴머노이드 로봇은 '인간의 환경'에 적응하여 이러한 ADL을 보조하는 데 핵심적인 효율성을 가진다. 기존의 휠체어형 로봇이나 고정형 로봇과 달리, 이족보행과 다관절 팔은 '인간 중심의' 기존 주거 및 병원 환경을 값비싼 비용을 들여 수정하지 않고도 즉시 활용할 수 있기 때문이다.

UBTECH 사의 Walker와 Agility 사의 Digit의 장점은 노인이 노출되는 다양한 환경에 빠르게 적응할 수 있는 효율성이다. Walker는 U-SLAM 항법 기술을 통해 카펫, 경사로, 장애물 등 복잡한 지형에서도 안정적인 보행이 가능하다. Digit은 원래 물류 창고용으로 설계되었지만, 특유의 이족보행 능력은 계단, 고르지 않은 바닥 등 '인간을 위해 설계된' 환경을 그대로 통과할 수 있게 한다. 또한 NVIDIA Isaac Sim을 통한 수십억 단계의 시뮬레이션으로 학습된 고도화된 균형 제어 능력을 갖춰 어떠한 환경에도 빠르게 적응해 즉시 활용이 가능하다.

안정적 보행 특징을 가진 Walker



Agility사의 Digit이 이미 GXO와 같은 물류 창고 및 제조 공장에 성공적으로 배치되고 있다는 것은 상용화 가능성의 중요한 선행 지표이다. 복잡하고 역동적인 물류 현장에서 검증된 이족보행 항법 및 균형 제어 기술 은 노인 돌봄 현장이라는 또 다른 복잡한 인간 환경으로 직접 이전될 수 있다. 즉, 공장에서의 '물류 효율성'이 가정 내 '돌봄 효율성'의 기술적 기반이 될 것이다.

국가별 산업 대응 현황

국가	정부 정책	기업 현황
미국	정부의 지원과 빅테크의 주도하에 '가정'과 '병원'을 명확한 차세대 목표로 설정	Tesla: 노인 및 뇌졸중 환자를 대상하는 '옵티머스' 로봇을 개발 中
		Figure Ai: 노약자와의 안전한 물리적 상호작용을 위한 핵심 기능들을 탑재한 'Figure 03'을 공개
중국	제조 2025 정책 아래 정부 주도하 의료 재활 분야 강화	Fourier Intelligence: 300Nm 토크의 강력한 힘으로 환자 이송이 가능한 GR-1 양산 대기 中
한국	웨어러블 로봇과 범용 휴머노이드 개발을 동시에 추진하는 이중 전략	현대차: 의료용 웨어러블 로봇 'X-ble MEX'를 개발하여, 보행 장애 환자의 재활을 목표로 서울아산병원 및 국립재활원과 실제 임상 프로그램을 운영 中
		삼성전자: 의료용 보행 보조 로봇인 '봇핏(Bot fit)'을 선보이며 파트너사 시연 및 내부 테스트를 완료한 상용화 직전 단계 제품 개발 완료

출처: 언론종합, 각사종합, RFS Team 1

돌봄 로봇의 경제성 분석

휴머노이드 운영비용 ≲ 요양보호사 인건비

휴머노이드를 이용한 간병비는 인간 최저임금 대비 이미 50~60% 저렴한 비용으로 24시간 운영이 가능해질 것으로 예상된다. 휴머노이드 로봇은 비싸다는 인식이 지배적이지만, 이는 24h/7day 운영되어야 하는 돌봄 현장을 간과한 해석이다. 요양 시설에서 인간 간병인을 1명 고용하기 위해 드는 비용은 연간 약 3,850만원에 해당한다. 24/7 운영되는 요양 시설은 요양보호사가 3교대로 운영되어야 하므로 한 명의 자리를 24/7 유지하는 데 드는 고정 비용은 연간 약 1억 1,550만 원에 해당한다.

휴머노이드 비용 붕괴의 가속화 ↓ 간병비 구조적 하락

현재 휴머노이드 초기 구매 비용은 1년간의 24/7 인건비 총액보다 비싼 것이 사실이다. 현재 Fourier Intelligence의 GR-1과 같은 고사양 휴머노이드를 도입할 경우 예상 가격은 대당 2억~2억 3천만 원 수준이다. **하지만 앞으로 이 구도를 바꾸는 두가지 핵심 변수가 존재한다.**

첫번째 변수는 비용 절감의 가속화이다. 기존 골드만삭스의 '24년 보고서에 따르면 고사양 휴머노이드의 BOM 비용이 '23년과 비교해 1년만에 40% 폭락하였다. 이 비용의 하락으로 돌봄 산업 휴머노이드의 경제성 확보 시점이 기존 '30~'35년에서 '28~'31년으로 앞당겨졌다. 또한 Tesla가 제시한 목표 가격인 2,700만~4000만 원이 현실화된다면, 휴머노이드 한 대의 구매 가격이 24/7 간병비의 1년치가 아닌 3개월 치 인건비보다 저렴해진다.

구독형 휴머노이드 도입

두번째 변수는 비즈니스 모델의 혁신이다. 현재 인간 간병인의 주휴수당을 포함한 시간당 인건비는 12,036원이다. 하지만 구독형 휴머노이드(RaaS 모델) 도입 시 10만 달러 로봇을 22시간 운영(2시간 충전) 기준으로 5년간 운영할 경우 시간당 비용이 4,600원까지 감소한다. 실제로 미국의 1X사는 '27년 출시를 목표로 '25년 10월 월 499달러(연 810만 원)의 구독 모델인 휴머노이드 네오(NEO)의 예약 판매를 시작하였다. RaaS 모델 적용시 인간 간병인 고용의 최소 비용 대비 약 79%의 비용 절감 효과가 발생한다.

이제 돌봄 휴머노이드의 유일한 변수는 '비용'이 아닌 '인간의 업무를 몇%나 수행할 수 있는가'가 될 것이다. RaaS 모델을 기준으로 손익분기점을 역산해보면, 로봇이 최소한 어느 정도 역량을 가져야 하는지 알 수 있다. 이를 계산하면, 돌봄 휴머노이드가 인간 간병인 전체 업무의 21.1%만을 수행할 수 있다면, RaaS 기준 경제적 손익분기점에 도달한다. **즉, 이러한 구독 서비스가 더욱 상용화 될 경우, 돌봄 산업에서 휴머노이드가 고위험 업무의 21.1%만을 대체하더라도 충분한 경제적 가치가 존재하다는 결론이 도출된다.** 현재의 기술력은 아직 이동 보조, 음식 공급만이 가능한 수준이므로 고위험 업무의 21.1%에 미치지 못한다. **전술한 기술 발전과 구독형 서비스의 확산으로 인한 수요 증가는 돌봄 산업에 있어 휴머노이드의 도입에 본격화될 것이다.** 이제 돌봄 휴머노이드의 도입은 '대체'의 문제가 아닌, 돌봄 비용과 공급 부족이라는 구조적 위기를 해결하기 위한 '필수'적인 대안이 될 것이다.

손익 분기점 역산 공식

간병인 1명 총 비용 38,500,000

X 로봇 업무수행률(x)= 로봇 총 비용 8,100,000

$\therefore x = 0.211(21.1\%)$

출처: RFS Team 1

각 대안별 경제성 분석

	요양보호사	휴머노이드(일시불)	휴머노이드(구독형)
1 일 필요 수	3 명	1 대	1 대
연간 비용	11,550 만 원	4,000 만 원	-
시간당 비용	12,036 원	-	4600 원

출처: 통계청, 각사종합, RFS Team 1

VI. Risk

휴머노이드의 피와 살 : 희토류

희토류 영구자석은 휴머노이드 로봇의 액추에이터의 필수 요소이다. 고토크·고효율을 소형·경량으로 구현하고, 고온 환경에서도 성능을 유지하기 위해 Nd-Pr(네오디뮴+프라세오디뮴) 기반 자석이 요구된다. 휴머노이드 로봇 1대당 약 1.3kg의 Nd-Pr 자석성 재료가 사용된다. 이러한 액추에이터의 확대와 소재 의존을 감안할 때, NdPr 자석의 글로벌 수요는 2050년까지 2030년 대비 167% 증가할 것으로 전망된다. 결과적으로 휴머노이드 로봇의 액추에이터 산업은 희토류 공급 안정성이 성장을 좌우하는 핵심 요인으로 부상하고 있다.

희토류는 '채굴 → 정련 → 자석 제조'의 세 단계를 거치며, 중국이 전 단계에서 과점적 지위를 보유한다. 희토류 각 단계별 중국 비중은 채굴 70%, 정련 90%, 자석 제조 90%를 차지한다. 이처럼 구조는 휴머노이드 산업의 핵심 병목 요소로 작용한다. **특히 액추에이터나 서보모터, 감속기 등 고정밀 부품의 자석 공급이 지연될 경우, 생산 일정과 비용 구조 전반이 흔들릴 위험이 있다.**

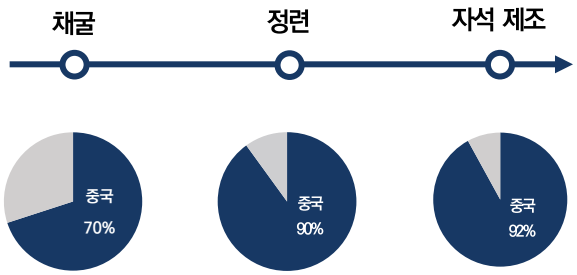
미·중 갈등과 희토류 공급망 통제

미중 갈등으로 인한 희토류 공급망 통제는 휴머노이드 액추에이터 산업의 공급 차질의 직접적인 영향을 끼친다. 중국은 1980년대부터 희토류를 전략자산으로 관리해왔으며, 2024~2025년 들어 중국 정부는 일부 원소(Dy, Tb, Sm, Nd)와 자석 제품에 대해 수출 허가제·기술수출 제한·트래킹 시스템을 도입했다. 2025년 4월 4일에는 희토류 원소 및 자석에 대한 수출통제 강화가 공식 발표되며, 허가 지연·용도 제한 등으로 납기 불확실성과 원가 변동성이 크게 확대되고 있다.

미국의 대응 전략: 공급망 내재화와 동맹 강화

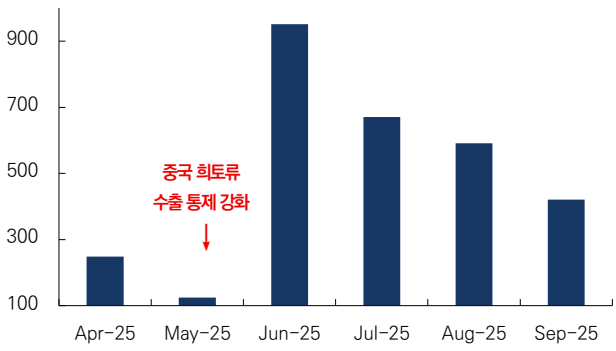
미국은 이러한 리스크에 대응해 'Mine-to-Magnet' 희토류 공급망 내재화를 추진하고 있다. MP Materials, 호주 기업인 Lynas 등과 협력해 채굴부터 정련, 자석 제조의 전 공정을 미국 내로 구축하고, 국방부(DoD)는 보조금 및 장기 오프테이크 계약을 통해 안정적 수요를 보장하고 있다. 또한 APEC 및 인도-태평양 동맹 내에서 비중국 원자재 동맹(호주·캐나다·한국)을 강화하며 리스크 분산을 도모한다. **이러한 미국의 공급망 내재화와 동맹 강화 움직임은 중국의 희토류 통제력이 휴머노이드 산업에 미치는 영향을 점진적으로 완화시키며, 글로벌 로봇 밸류체인 내에서 소재 공급의 전략적 균형을 재편하는 계기로 작용할 것이다.**

희토류 생산 밸류체인 및 비중



출처 : Bloomberg, RFS Team 1

중국 대미 희토류 수출 추이 (단위 : 톤)



출처 : Bloomberg, RFS Team 1

| 로봇 |

로보티즈 (108490.KS)

수요 UP 공급 UP

투자의견	BUY
목표주가	300,000
현재주가(11.09)	221,000
상승여력	35.75%

3Q25 Review: 동사는 '25년 2분기 매출액 78.8억 원(YoY -2%), 영업이익 2.4억 원(YoY +179%)를 기록했다. 2024년 총 매출 300억으로 기존 최대치를 기록하였고, 당기순이익은 2024년 4분기부터 3분기 연속, 영업이익액은 2025년 1분기부터 2연속으로 흑자를 기록하며 전환에 성공하였다. 2025년 8월 29일 유상증자를 통해 CAPEX를 위한 1,441억 원가량의 자금을 조달 예정이다.

액추에이터 공급(CAPA) 폭발

동사는 우즈베키스탄 공장 투자로 2029년까지 약 300만 개의 액추에이터 CAPA를 확보할 전망이다. 2025년 8월 29일 약 1,000억 원 규모의 주주배정 후 일반공모 유상증자를 시행하였고, 유상증자 자금의 세부 사용 계획은 액츄에이터 및 모터 개발 250억 원, 우즈베키스탄 신공장 설립 600억 원, 기타 인건비 및 운영비 270억 원 등으로 활용될 예정이다. 이는 2분기 기준 약 83%에 달하는 동사의 CAPA 가동률에 대한 조치로, 로봇 산업의 폭발적인 수요의 수주 및 납기에 대한 선제적 대응을 위한 것으로 풀이된다.

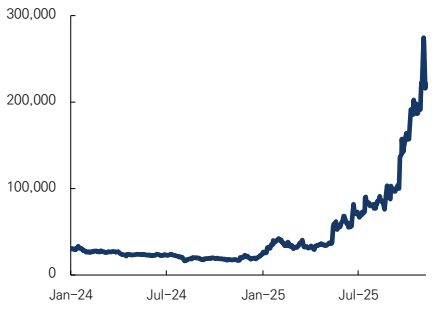
액추에이터 수요 폭발

동사는 2026년 100대의 생산 및 납품을 가이던스로 제시하였고, 약 600만 달러의 추가 매출원 확보가 전망된다. ① 전방 휴머노이드 시장의 폭발적 성장, ② 로봇 원가의 60%를 구성하는 액츄에이터, ③ 로봇 한 대당 탑재되는 액츄에이터 수의 증가는 곧 폭발적인 액추에이터 수요 성장으로 치환된다. 동사는 현재 중국 최대 로봇 생산 업체인 Unitree에 2025년 상반기 동사의 액추에이터 등 핵심 부품의 납품을 시작하였고, Unitree의 부품 공급으로 동사가 가질 수 있는 액추에이터 매출은 약 4백만 달러로 추정된다. 또한 동사의 신규 상반신 로봇인 AI Worker는 2025년 4분기 정식 버전이 공개된 후 2026년 본격적인 양산이 진행될 것으로 전망된다.

Stock Data

KOSDAQ (11.09)			876.8
시가총액			2조 9,217억원
발행주식수(주)			13,220,560
52주 최고/최저가(원)			294,500/15,931
외국인지분율			4.68%
주요주주(%)	김병수 외 2일		23.95
	LG전자		6.60
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	37.76	550.5	1,182.1

Stock Price



Investment Fundamentals (단위 : 억원)

	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	192.3	223.6	258.6	291.3	300.4
영업이익	-17.6	-9.3	-21.6	-53.0	-29.7
순이익	-1.4	7.3	-2.2	-13.0	-30.4
EPS	-12	65	-22	-107	-240
PER	N/A	372.36	N/A	N/A	N/A
PBR	2.32	3.9	3.13	3.999	3.08
OPM	-9.17	-4.15	-8.36	-18.19	-9.90
ROE	-0.22	1.09	-0.34	-1.51	-3.31

Research Team 1

41기 정임수 imsoocheong@naver.com

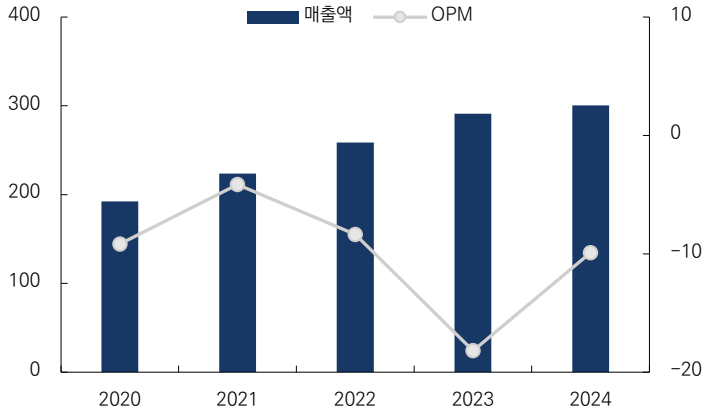
액추에이터

동사는 로봇 액추에이터와 감속기를 자체 개발 및 양산한 국내 최초 기업으로, 2018년 10월경 코스닥 시장에 상장되었다. 동사는 휴머노이드 로봇로 인한 액추에이터 확대 따른 수혜 강도가 높은 기업으로 확인된다. 이에 따라 동사는 선제적인 CAPEX 투자를 이어가 수요에 맞춰 공급이 늘려갈 전망이다.

기대의 Dynamixel

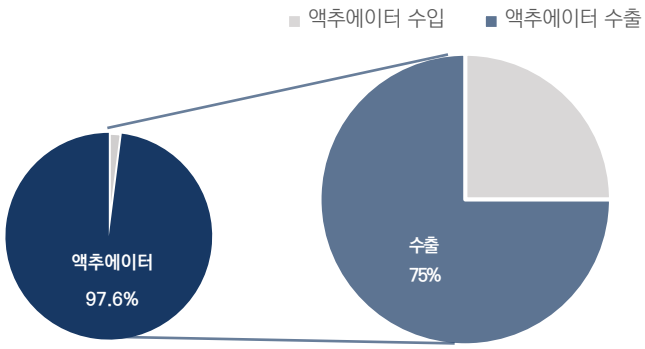
동사의 대표 제품이자 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 Dynamixel은 100여개의 스펙 조합이 존재하는 All-In-One 액추에이터이다. 모터, 감속기, 제어기, 통신등의 기능이 통합되어 원하는 스펙의 Dynamixel을 원하는 형태의 로봇 프레임으로 직렬 연결(Daisy Chain)하여 중앙에서 간단한 제어기만으로도 동작 구현이 가능하게 한다. 동사는 기존 주력으로 내세우던 X모델과 더불어 연구, 산업등 고정밀/고출력 액추에이터 Dynamixel P, 2024년 출시한 산업/휴머노이드 로봇용 Dynamixel Y등을 통해 높아지는 로봇 수요에 다각적으로 대응하고 있다.

로보티즈 매출액 및 영업이익률 추이



출처: DART, RFS Team 1

로보티즈 1H25 매출비중



출처: 로보티즈 IR, RFS Team 1

액추에이터 수요 폭발

동사는 현재 중국 최대 로봇 생산업체인 Unitree에 2025년 상반기 동사의 액추에이터 등 핵심부품의 납품을 시작하였다. Unitree는 약 1,000대의 휴머노이드를 매년 생산할 계획을 발표하였는데, 현재 G1의 판매가는 약 16,000 달러수준으로, 해당 모델을 1,000대 생산시 동사가 가질 수 있는 액추에이터 매출은 약 4백만 달러로 추정된다.

또한 동사는 세계 최대AI 기업인 Open AI와의 협력으로 피지컬AI 시장에 선도적인 진입이 확실시되고 있다. 동사의 신규 상반신 로봇인 AI Worker는 동사의 액추에이터와 감속기 기술이 집약된 휴머노이드로, 이미 동사의 2대주주인 LG 전자에 납품 계약을 마친 바 있다. AI Worker는 2025년 4분기 정식 버전이 공개된 후 2026년 본격적인 양산이 진행될 것으로 전망되며, Open AI의 시장 장악력과 축적된 AI 데이터를 감안하면 미국 등 시장에서의 빠른 시장 진입이 가능할 것으로 판단된다. 실제동사는 2026년 100대의 생산 및 납품을 가이던스로 제시하였으며, 이는 AI Worker의 ASP 6만 달러를 적용시 약 600만달러의 추가 매출원 확보로 이어진다.

| IT/테크 |

TESLA (TSLA.US)

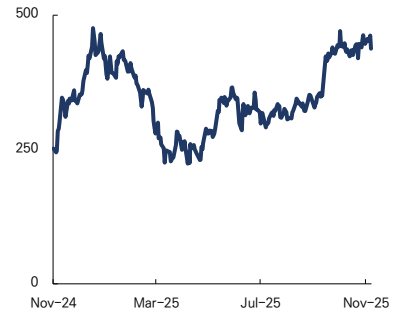
전기차만 잘하는 줄 알았지?

투자의견	BUY
목표주가	$600
현재주가(11.09)	$429.6
상승여력	39.69%

Stock Data

IXIC(11.9)			23004.54
시가총액			1.42조 USD
발행주식수(주)			38,889,163.02
52주 최고/최저가($)			488.54/214.25
90일 일평균거래대금			29.4 십억 USD
주요주주(%)	Elon Musk		12.81
	Vanguard Group		7.46
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+8.2	+48.7	+60.5

Stock Price



3Q25 Review: 동사는 '25년 3분기 매출액 281억 달러(YoY +12%), 영업이익 16억 달러(YoY -42%)를 기록했다. 전년 대비 매출 성장은 전기차 및 에너지 부문 매출 증가에 기인했으며, 특히 에너지 저장 및 생성 사업의 강한 성장세(+44% YoY)가 눈에 띄었다. 다만 인건비·설비투자 확대로 인한 비용 증가로 영업이익률은 5.8% 수준으로 하락했다. 조정 EBITDA는 42억 달러(YoY +10%), EBITDA 마진은 15.0%로, 전분기와 유사한 수준을 유지했다.

I am Optimus Prime

동사는 Optimus의 상용화를 본격화하며 산업용 및 가정용 로봇 시장 진출을 목표로 한다. 3분기 실적은 기대치를 하회했지만, 휴머노이드 산업은 동사의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있다. 동사는 '23년 Optimus 1세대 모델을 공개한 이후 '26년 양산을 계획하고 있으며, 약 2만 달러의 제조 원가로 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력을 확보했다. 이는 자동차 생산 노하우를 로봇 설계에 통합한 결과로, 향후 상용화의 핵심 요인이 될 전망이다.

나는 이 게임을 해봤어요

동사는 전기차 기술을 Optimus에 적용해 고비용 구조를 개선할 전망이다. Vision-Only 기반 센서 시스템을 채택해 LiDAR와 복잡한 센서를 배제하고, 고해상도 카메라와 신경망 제어 기술로 효율성을 극대화했다. 이로써 센서 단가 절감과 개발 리스크 최소화 효과를 동시에 달성할 수 있다. 결과적으로 이러한 카메라 기반 구조는 Optimus의 원가 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술로 평가된다.

GIGA Factory All In One

낮은 단가는 동사의 수직 통합 제조 구조에서 비롯된다. 6개의 기가팩토리가 핵심 부품을 자체 생산하며 물류비와 조립비를 절감할 전망이다. 특히 기가 텍사스에 구축 중인 대규모 생산라인은 전기차 수준의 일괄 공정을 Optimus에도 적용해 규모의 경제를 실현할 것으로 예상된다. 주주총회에서 Optimus 전용 라인이 공개되고, 반도체 자체 생산 계획이 언급됨에 따라 로봇 부문의 수직계열화가 본격화되고 있다.

Investment Fundamentals (백만 USD, USD, 배)

FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	31,536	53,823	81,462	96,773	97,690
영업이익	1,994	6,523	13,656	8,891	7,076
순이익	721	5,519	12,556	14,997	7,091
EPS	0.21	1.63	3.62	4.30	2.04
PER	927.75	192.30	30.98	52.67	182.82
PBR	30.10	35.16	8.70	12.61	17.78
OPM	6.2%	12.1%	16.8%	9.2%	7.8%
ROE	5.00	21.00	32.40	27.90	10.40

Researcher

팀원 40기 손지민 jiminso3385@gmail.com

전기차만 잘하는 줄 알았지?

동사는 부진한 자동차 부문 중심의 수익 구조에서 벗어나 인공지능 및 로보틱스 기반 신사업을 차세대 성장축으로 제시했다. CEO Elon Musk는 '향후 10년 내 로봇 사업이 Tesla 기업가치의 80% 이상을 차지할 것'이라 언급하며, 동사의 전략적 방향성을 명확히 했다.

I am Optimus Prime

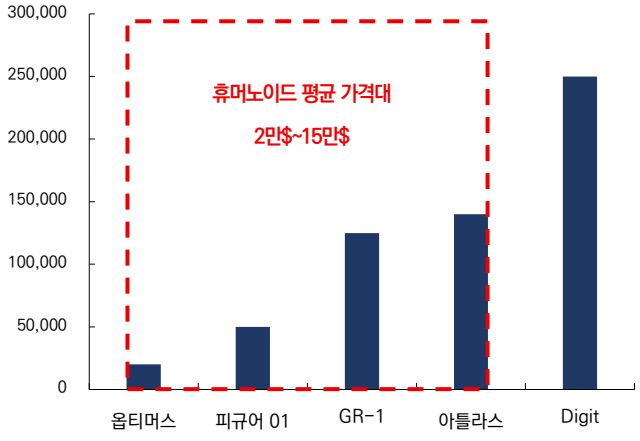
3분기 실적이 낮아진 기대치를 하회한 가운데, 휴머노이드 산업은 동사의 중장기 성장 동력으로 평가된다. 동사는 자사의 휴머노이드 로봇 Optimus의 상용화 단계를 본격화하고 있다. Optimus는 글로벌 휴머노이드 시장의 주요 모델로, 향후 산업용뿐 아니라 가정용 서비스 로봇 시장까지 진출할 가능성이 있는 것으로 평가된다. '23년 5월 1세대 제품을 공개를 시작으로 '26년 양산을 목표로 하고 있다. Optimus 한 대의 제조 원가는 약 2만 달러 수준으로, 경쟁사 대비 저렴하다. **이는 동사의 자동차 제조 역량을 로봇 설계에 통합한 결과로, 가격 경쟁력은 향후 상용화의 핵심 요인으로 작용할 전망이다.**

옵티머스 모델 변천사

구분	1세대	2세대	2.5세대
			
공개 시점	'23년 5월	'23년 12월	'25년 9월
주요 특징	기초 보행/동작	손-시각 인식 통합	상용 프로토타입 통합
예상 단가	약 5만 달러	약 3만 달러	**약 2만 달러**(약 4천만원)

출처: Tesla, RFS Team 1

주요 휴머노이드 로봇 단가 비교 **(단위: $)**



출처: Tesla, RFS Team 1

나는 이 게임을 해봤어요

FSD:
Full Self-Driving

동사는 전기차 부문에서 축적한 기술 역량을 Optimus 플랫폼에 이식해 고비용 구조를 개선할 전망이다. Optimus는 'Tesla FSD'와 동일한 카메라 기반의 Vision-Only 시스템을 채택해 고가의 LiDAR 및 복잡한 센서 배열을 배제했다. 대신 저렴한 고해상도 카메라와 심층 신경망 기반 제어 기술을 활용함으로써 비용 효율성을 극대화했다. **이러한 카메라 기반 센서 퓨전 구조는 센서 모듈 단가를 낮추는 동시에 개발 로스 최소화 효과까지 더해, Optimus의 최종 원가 경쟁력을 결정짓는 핵심 요인으로 작용할 전망이다.**

GIGA Factory All In One

낮은 단가는 수직 통합적인 공정 구조로 완성된다. 6곳의 기가팩토리는 배터리·모터·감속기 등 동사의 핵심 부품을 자체 생산하며 공정 간 연계로 물류비와 조립 비용을 최소화한다. 기가 텍사스에 1,000만대 규모의 휴머노이드 생산라인이 완성되면 기존 전기차 생산에 적용되던 일괄 생산 체계가 Optimus에 도입되며 규모의 경제와 내재화 효과가 극대화될 전망이다. 지난 6일 주주총회에서 Optimus 전용 생산라인이 처음으로 공개되었으며, 이에 더해 자체 반도체 칩 생산 공장 설립 계획이 암시되면서 로봇 수직계열화 청사진이 구체화됐다. **또한 1조 달러 보상안의 성과 조건에 휴머노이드 100만대 상용화가 포함된 점은 이 계획이 단순한 비전이 아닌 실질적 실행 단계에 진입했음을 시사한다.**

| IT/테크 |

NVIDIA (NVDA.US)

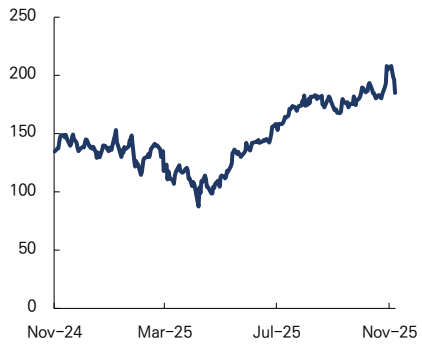
휴머노이드와 우리는 깐부잖아

투자의견	BUY
목표주가	$224.56
현재주가(11.09)	$188.15
상승여력	19.3%

Stock Data

DIA (11.9)			46,987.10
시가총액			4조 5,720 USD
발행주식수(주)			159,458,814
52주 최고/최저가(USD)			212.19/86.62
주요주주(%)	The Vanguard Group		9.14%
	BlackRock Institutional Trust Company		4.95%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-2.3%	+60.1%	+27.2%

Stock Price



2Q25 Review: 동사는 '25년 2분기 매출액 467억 달러(QoQ +6.1%)를 기록했으며, 총이익률은 72.4%(QoQ +11.9%)로 큰 폭 상승했다. 부문별로는 데이터센터 411억 달러(QoQ +5.1%), 게이밍 43억 달러(QoQ +14.0%)를 기록하며 고른 성장세를 보였다. H20 관련 매출 감소분(40억 달러)에도 불구하고 GB300 양산 출하와 Hopper·Blackwell 제품의 확대가 실적을 견인했다. 전반적으로 고수익 제품 비중 확대에 따라 수익성이 개선되며 견조한 성장세를 유지했다

Project Issac

동사의 Issac은 로봇 생태계 전체를 동사의 GPU·소프트웨어·클라우드 인프라에 종속시켜 강력한 진입장벽을 형성한다. 로봇 개발 전 과정을 GPU 클러스터에서 일원화함으로써 개발 효율과 속도를 높이고 비용을 절감하는 원리다. 이를 통해 동사는 로보틱스 산업 전반을 자사 인프라 중심으로 묶어 플랫폼 영향력과 수익성을 확대할 전망이다.

I am GROOT

동사는 Project GR00T를 통해 범용 AI 표준 주도권을 선점할 계획이다. GR00T는 Issac 플랫폼을 통해 개발 및 배포되는 핵심 파운데이션 모델로, 로봇이 인간의 언어와 행동을 학습하도록 해 로봇 지능 수준을 획기적으로 향상시킨다. Boston Dynamics, Figure 등 산업을 선도하는 기업들은 로봇 개발에 본 플랫폼을 활용하고 있으며, 이는 동사의 AI 플랫폼이 로봇 산업의 사실상 소프트웨어 표준으로 자리매김하는 배경이 된다.

Jeston Thor

동사는 Jetson Thor를 통해 소프트웨어 자산을 수익화하는 통로를 확보하고 있다. Blackwell을 기반으로 설계된 본 모듈은 휴머노이드 로봇과 같은 자원 집약적 애플리케이션의 하드웨어 요구사항을 충족해 클라우드 의존도를 낮추고 로봇의 자율성을 강화한다. 이를 통해 동사는 하드웨어 판매·소프트웨어 라이선스·업데이트 수익으로 이어지는 플랫폼형 수익 구조를 실현할 전망이다.

Investment Fundamentals (백만 달러, 달러, 배)

FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	10,918	16,675	26,914	26,974	26,914
영업이익	2,846	4,532	10,041	4,224	32,972
순이익	2,796	4,332	9,752	4,368	29,760
EPS	0.11	0.17	0.39	0.17	1.19
PER	0.50	0.69	10.7	0.89	1.74
PBR	12.56	19.04	21.47	22.67	35.08
OPM	26.1	28.3	37.3	20.7	54.1
ROE	25.70	29.30	43.20	18.70	92.80

Researcher

팀원 40기 손지민 jiminso3385@gmail.com

휴머노이드와 우리는 깐부잖아

동사는 GPU 제조 기업을 넘어 로봇 소프트웨어 기업으로 진화하는 중이다. AI 반도체 시장의 압도적인 지위를 확보한 동사는 다음 성장 동력인 피지컬 AI 분야를 선점하기 위해 소프트웨어 솔루션인 1)Isaac 플랫폼, 2)Project GR00T와 하드웨어 솔루션 3)Jetson Thor 로 구성된 통합 생태계를 구축했다. 해당 구조는 로봇이 학습하고, 사고하며, 행동하는 전 과정을 하나의 시스템 안에서 구현하도록 설계되어 있다.

Issac

Isaac은 로봇 생태계 전체를 동사의 GPU·소프트웨어·클라우드 인프라에 종속시키는 핵심 진입장벽 역할을 수행한다. Issac은 로봇 학습 데이터의 생성부터 모델 훈련, 시뮬레이션, 검증, 배포까지 전 과정을 GPU 클러스터 상에서 일원화한 로보틱스 운영체제다. 이 통합 구조 덕분에 개발자는 하드웨어 세부 구현보다 AI 모델의 학습과 최적화에 집중할 수 있으며, 기업 입장에서는 제품 개발 주기를 단축하고 유지비를 절감할 수 있다.

Issac 플랫폼

구성 요소	주요 기능	기술적 역할	기대 효과
Issac Lab	GPU 기반 병렬 시뮬레이션 환경에서 강화학습 수행	수천 개의 로봇 시나리오를 동시에 학습시키는 고속 훈련 엔진	실제 데이터 확보 비용 절감, 학습 속도 향상
OSMO	분산형 컴퓨팅 오케스트레이션 서비스	데이터 생성, 모델 훈련 시뮬레이션, 검증을 통합 관리	대규모 로봇 학습 워크플로우의 효율적 확장 및 자동화
Issac Manipulator	로봇 팔 제어 사전학습 모델 및 GPU 가속 라이브러리 제공	복잡한 경로 계획 조작 동작의 최적화	제로샷 인식 및 최대 80 배 빠른 경로 계획, 개발 효율 극대화
Issac Perceptor	다중 카메라 기반 3D 서라운드 비전 시스템	로봇의 공간 인식 및 장애물 탐지	자율 이동 로봇의 안전성· 정확도 향상 및 오류 감소

출처: 엔비디아, RFS Team 1

I am GROOT

GR00T:

Generalist Robot Tech

동사는 Issac과 연계되는 Project GR00T를 통해 범용 AI 표준을 선점하고 있다. Project GR00T는 Isaac를 통해 개발 및 배포되는 대규모 로봇용 파운데이션 모델로, 로봇이 인간의 언어를 이해하고 행동을 모방하며 복잡한 환경에서도 스스로 계획을 세울 수 있게 한다. Agility Robotics, Figure AI, Boston Dynamics 등 주요 기업들이 GR00T를 기반으로 휴머노이드 개발을 진행 중이며, 이는 동사의 AI 플랫폼이 로봇 산업의 소프트웨어 표준으로 자리 잡았음을 입증하는 근거가 된다.

Jeston Thor

Jetson Thor는 전술한 동사의 소프트웨어 스택을 물리적 현장으로 확장한다. GR00T를 구동하는 데에 필요한 하드웨어 솔루션을 제공하는 본 모듈은 차세대 GPU 아키텍처 Blackwell을 기반으로 설계되어, 기존 대비 7.5배 향상된 연산 성능과 128GB 메모리를 제공한다. 이를 통해 로봇은 클라우드 연결 없이도 환경을 인식하고 판단할 수 있어 현장 자율성 확보가 가능하다. **동사는 Jetson Thor를 매개로 1)하드웨어 판매, 2)소프트웨어 라이선스, 3)업데이트 수익으로 이어지는 플랫폼 수익 구조를 완성할 전망이다.**

편집상 여백입니다.